

LAPORAN PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA

GENE ONTOLOGY(OG) DAN KEGG PATHWAY TERHADAP KASUS DIABETES DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENYAKIT NEURODEGENERATIF

Dibuat oleh: Jihan Nabila Azza (364)

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Prevalensi diabetes yang terus meningkat tidak hanya berdampak pada komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular, tetapi juga berkontribusi terhadap gangguan sistem saraf pusat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa diabetes memiliki hubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Kondisi hiperglikemia kronis, stres oksidatif, inflamasi, serta disfungsi mitokondria diduga menjadi mekanisme molekuler yang menghubungkan kedua kondisi tersebut.

Secara umum, diabetes melitus dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe spesifik lainnya. Diabetes melitus tipe 1 terjadi akibat kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin secara optimal. Diabetes melitus tipe 2 merupakan bentuk yang paling umum dan disebabkan oleh resistensi insulin yang disertai gangguan sekresi insulin. Diabetes gestasional muncul selama masa kehamilan dan biasanya bersifat sementara, namun dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Sementara itu, diabetes tipe spesifik lainnya disebabkan oleh faktor genetik, seperti penyakit pankreas, gangguan hormonal, atau penggunaan obat tertentu.

Tujuan praktikum, yaitu mengetahui hasil analisis (koleksi, komparasi dan mengerti data) dasar bioinformatika untuk kasus pasien kontrol (NDM) dan penderita (T2DM) penyakit diabetes mellitus tipe 2 dalam tingkat ekspresi gen, serta pembuatan visualisasi dan interpretasi data hasil pengumpulan dataset untuk solusi pengobatan dengan tools GEO, GEO2R, g:Profiler dan KEGG serta dibandingkan dengan menggunakan R (Rstudio).

1. Pencarian dan Pengunduhan Data Ekspresi Gen Publik

Gambar 1. Pemilihan data set dari jurnal ilmiah

 Frontiers Frontiers in Molecular Biosciences Check for updates OPEN ACCESS EDITED BY Ruiyi Wang, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China REVIEWED BY Zhixian Sun, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany Felix Shi, Xiamen University, China *CORRESPONDENCE Bo Cao ✉ caobo2005@163.com Hengming Song ✉ S2020889@pku.edu.cn Asparagine-related biomarkers and regulatory mechanisms in type 2 diabetes mellitus Jiayi Xia ¹ , Tao Cai ² , Peiyin Chen ³ , Lu Gan ⁴ , Bo Cao ^{5*} and Mingming Kong ^{6*} ¹ Department of Endocrinology, The First Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang, Guizhou, China; ² Department of Colorectal and Anal Surgery, The First Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang, Guizhou, China; ³ Department of Endocrinology, The Second People's Hospital of Guizhou Province, Guiyang, Guizhou, China; ⁴ Outpatient Department, The 870th Hospital of PLA Joint Logistics Support Force, Yanhe, Shandong, China	Data collection Gene expression profiles for training cohort (GSE15932) were extracted from the Gene Expression Omnibus (GEO) database (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) (GPL570 platform), which comprised peripheral blood samples from 8 T2DM patients and 8 controls. The GSE26168 dataset (GPL6883 platform), containing transcriptomic data from 9 T2DM patients and 8 healthy controls, was downloaded from the same database for external validation. A total of 1,519 asparagine-related genes (ARGs) were identified by merging two independent sources: 326 genes from Molecular Signatures Database (MSigDB, https://www.gsea-msigdb.org/gsea/msigdb) and 1,322 genes from GeneCards (https://www.genecards.org/) with relevance scores >6 (Li et al., 2024) (Supplementary Table S1).
---	--

Keterangan : GSE26168 dengan platform GPL6883 diambil sebagai objek penelitian.

Berdasarkan Gambar 1, Data yang digunakan untuk praktikum ini adalah 9 pasien yang memiliki penyakit diabetes tipe 2, 7 Pasien Impaired Fasting Glukose (IFG) bertingkat yang menandakan resikonya menjadi diabetes tipe 2 lebih dekat, dan 8 kontrol. Sampel ini didapatkan dari darah dengan mengambil mRNA profiling. Terdapat dua platform yang menunjukkan perbedaan data dimana untuk ekspresi gen dianalisis secara umum menggunakan mRNA dari GPL2668 sedangkan untuk miRNA dapat dianalisis dengan GPL10322 yang memiliki sampel vascular dari tikus.

Gambar 2. Parameter GEO2R pada filter kontrol dan perlakuan T2DM (IFG dan Diabetes type 2)

The screenshot displays the GEO2R web interface. At the top, the GEO accession is set to GSE26168 and the platform is GPL6883. A 'Define groups' dropdown menu is open, showing a list of samples with checkboxes for selection. The table below lists the samples:

Group	Accession	Source name	Patient type	Gender
Kontrol	GSM532819	blood	control 1	male
Kontrol	GSM532820	blood	control 2	male
Kontrol	GSM532821	blood	control 3	male
Kontrol	GSM532822	blood	control 4	male
Kontrol	GSM532823	blood	control 5	male
Kontrol	GSM532824	blood	control 6	male
Kontrol	GSM532825	blood	control 7	male
Kontrol	GSM532826	blood	control 8	male
Diabetes Mellitus	GSM532827	impaired fasting glucose 1	impaired fasting glucose 1	male

Below the table, the 'Options' tab is selected. The 'Apply adjustment to the P-values' section has 'Benjamini & Hochberg (False discovery rate)' selected. The 'Apply log transformation to the data' section has 'Auto-detect' selected. The 'Category of Platform annotation to display on results' section has 'NCBI generated' selected. The 'Significance level cut-off' is set to 0.05, and the 'Log 2 fold change threshold' is set to 0. The 'Volcano and Mean-difference plot contrasts' section has 'Control vs T2DM' selected.

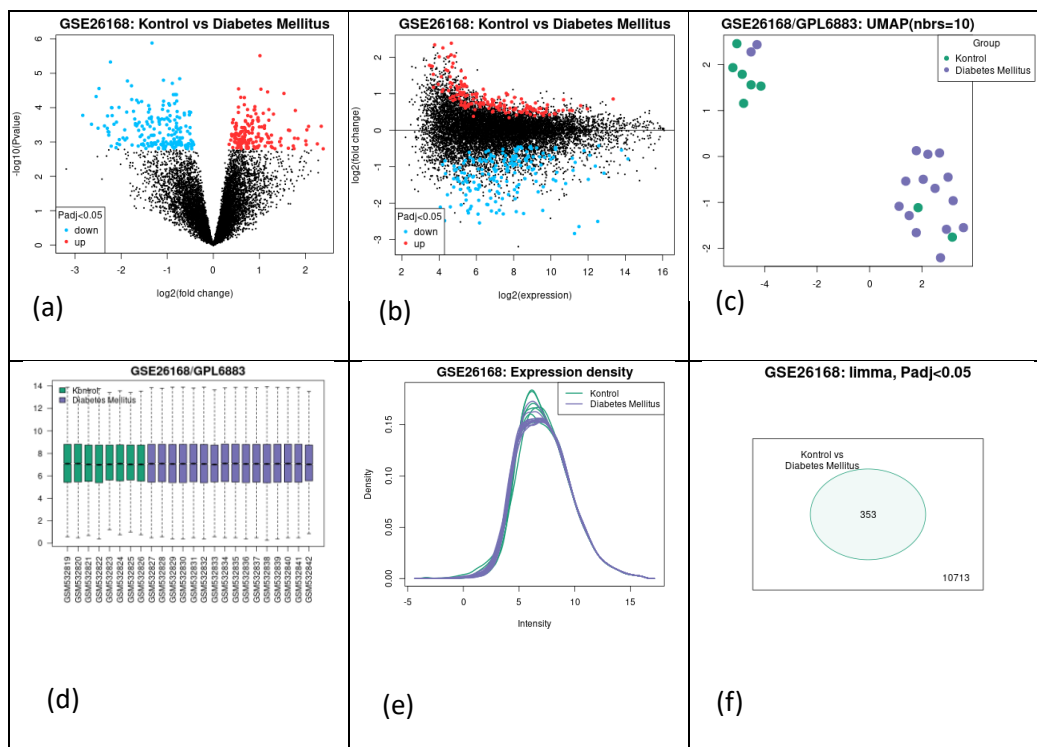
Berdasarkan Gambar 2, digunakan beberapa parameter analisis pada platform GEO2R dengan GEO accession GSE26168 dan platform GPL6883. Metode koreksi p-value menggunakan **Benjamini dan Hochberg (False Discovery Rate/FDR)** dipilih sebagai default yang direkomendasikan sistem karena menghasilkan keseimbangan yang baik antara identifikasi gen yang signifikan secara statistika dan pembatasan terhadap positif palsu. **Log transformasi** digunakan untuk menghindari pengaruh outlier sehingga data lebih representatif dan sesuai dengan asumsi analisis limma. **Presisi limma (voom)** berfungsi sebagai estimasi hubungan rata-rata dan variansi yang digunakan untuk komputasi bobot pada tingkat observasional. Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari **24 sampel** (8 kontrol, 9 T2DM, dan 7 IFG) sehingga tidak memenuhi syarat normalitas ($n > 30$) dan metode parametrik berbasis distribusi normal tidak dipilih karena tidak direkomendasikan. Selanjutnya, digunakan **anotasi submitter** agar berasal dari anotasi asli tanpa menggunakan tools anotasi NCBI yang bersifat *up-to-date*, karena penggunaan anotasi terbaru dapat menghasilkan perbedaan dengan data yang seharusnya dianalisis. Nilai signifikansi ditetapkan pada **0,05** sebagai ambang batas

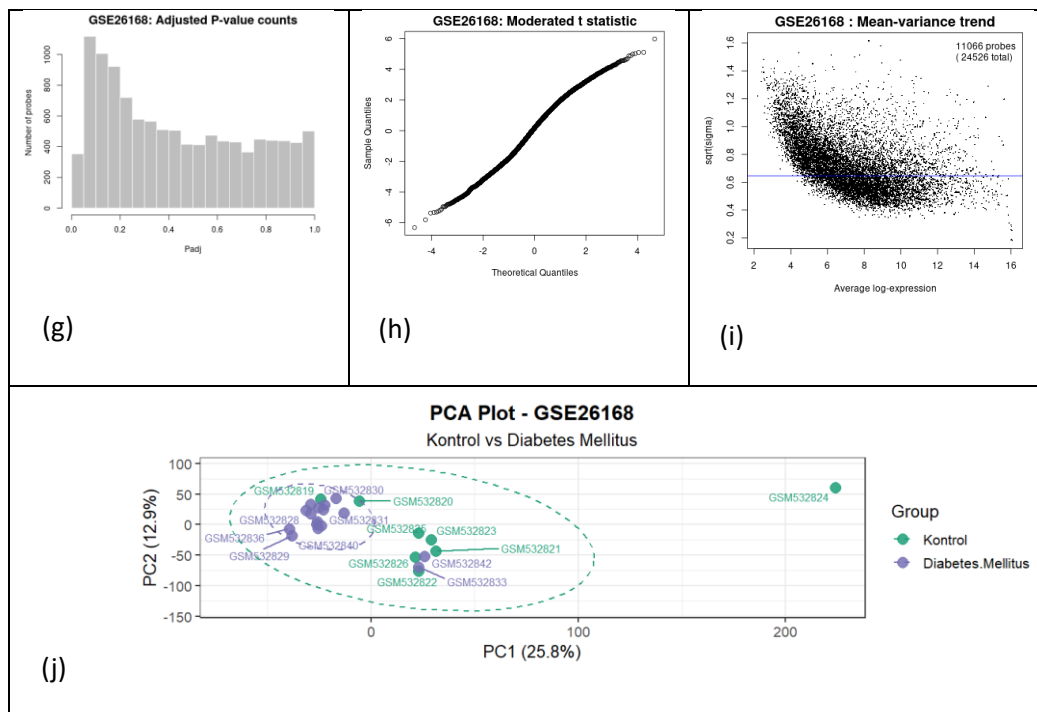
statistik ideal, dan $\log_2FC = 0$ digunakan sebagai threshold penentuan gen yang mengalami upregulasi maupun downregulasi (NCBI, 2024: 1).

Berdasarkan Gambar 2, terdapat hasil yang menarik sebagai perbandingan antar kelompok dalam dataset GSE26168 yang terdiri dari tiga kelompok bertingkat, yaitu **Kontrol (8 sampel)**, **IFG/Impaired Fasting Glucose (7 sampel)**, dan **Diabetes Mellitus Tipe 2/T2DM (9 sampel)**. Ketiga kelompok ini mencerminkan progresi klinis gangguan metabolisme glukosa dari kondisi normal menuju pradiabetes (IFG) dan akhirnya T2DM yang terdiagnosis. Kelompok kontrol (negatif/normal) memiliki profil ekspresi gen yang relatif stabil sebagai acuan, sedangkan kelompok IFG menunjukkan kecenderungan perubahan ekspresi gen yang bersifat moderat — di mana sejumlah gen inflamasi dan metabolisme mulai mengalami disregulasi namun belum seluas T2DM. Adapun kelompok T2DM menunjukkan perubahan ekspresi gen yang paling signifikan dan menyeluruh, terutama pada gen-gen yang terlibat dalam jalur sinyal insulin, respons imun, dan metabolisme lipid. Apabila yang dibandingkan adalah kelompok Kontrol terhadap T2DM maupun Kontrol terhadap IFG, dapat diidentifikasi gen-gen kunci yang menjadi fokus utama analisis DEG, seperti gen-gen yang terlibat dalam **protein binding** (GO:0005515), jalur **MAPK signaling**, serta **hematopoietic cell lineage** — yang mencerminkan keterlibatan sistem imun dan metabolisme secara bersamaan dalam patogenesis Diabetes Mellitus Tipe 2.

2. Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)

Gambar 3. Output analisis DEGs menggunakan GEO2R





(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Keterangan gambar: (a)Volcano Plot, (b)Transform volcano Plot, (c)UMAP Plot, (d)BoxPlot, (e)Expression Density Plot, (f)Venn Diagram, (g)P-value Histogram, (h) Moderated t statistic kurva, (i)Mean-variance trend Plot,(j)PCA Plot dari RStudio.

Berdasarkan hasil analisis kualitas data dan distribusi ekspresi gen pada dataset GSE26168/GPL6883. Pada **Boxplot**, seluruh sampel baik dari kelompok Kontrol (hijau) maupun Diabetes Mellitus (ungu) menunjukkan distribusi median yang seragam dan sejajar pada rentang nilai ekspresi sekitar 6–8, mengindikasikan bahwa normalisasi data telah berhasil dilakukan dengan baik dan tidak terdapat bias teknis yang signifikan antar sampel. Hasil ini diperkuat oleh **Expression Density Plot** yang memperlihatkan kurva distribusi intensitas ekspresi gen dari seluruh sampel saling tumpang tindih dan membentuk pola kurva yang sangat serupa — dengan puncak distribusi berada di sekitar intensitas 5–6 — menandakan konsistensi kualitas data antar sampel dalam kedua kelompok, meskipun terlihat sedikit pelebaran ekor kanan pada kelompok Diabetes Mellitus yang mengindikasikan adanya gen-gen dengan ekspresi tinggi yang lebih bervariasi pada kondisi T2DM. Sementara itu, **UMAP Plot** dengan parameter $nbrs = 10$ menampilkan gambaran yang paling informatif secara biologis, di mana sampel-sampel Kontrol (hijau) membentuk kluster yang terpisah secara jelas di kuadran kiri atas, sedangkan sampel-sampel Diabetes Mellitus (ungu) mengelompok di kuadran kanan bawah — pemisahan kluster yang tegas ini mengonfirmasi bahwa profil ekspresi gen antara kelompok Kontrol dan T2DM memang **berbeda secara substansial dan konsisten**, sehingga perbedaan yang ditemukan dalam analisis DEG selanjutnya benar-benar mencerminkan perubahan biologis yang terjadi akibat kondisi Diabetes Mellitus Tipe 2, bukan sekadar variasi teknis atau kebetulan statistik semata.

Pada **Venn Diagram** dengan threshold $P_{adj} < 0.05$, dari total 11.066 gen yang diuji, terdapat **353 gen yang dinyatakan sebagai DEG signifikan** pada perbandingan Kontrol vs Diabetes Mellitus, sementara 10.713 gen sisanya tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang bermakna secara statistik — proporsi ini menunjukkan bahwa sekitar 3,2% dari seluruh gen

yang dianalisis mengalami disregulasi pada kondisi T2DM, suatu jumlah yang cukup substansial dan bermakna secara biologis.

Pada **Volcano Plot**, distribusi gen-gen DEG divisualisasikan berdasarkan besarnya perubahan ekspresi ($\log_2$ fold change, sumbu-x) dan tingkat signifikansinya ($-\log_{10}$ p-value, sumbu-y). Titik-titik **merah** di kuadran kanan atas merepresentasikan gen yang mengalami **upregulasi signifikan** pada T2DM — artinya gen-gen tersebut terekspresi lebih tinggi pada penderita T2DM dibandingkan Kontrol — sedangkan titik-titik **biru** di kuadran kiri atas merepresentasikan gen yang mengalami **downregulasi signifikan**. Secara visual, terlihat bahwa jumlah gen yang **downregulated (biru) lebih banyak dan tersebar lebih jauh** ke kiri dibandingkan gen upregulated, mengindikasikan bahwa pada T2DM lebih banyak fungsi gen yang mengalami penekanan atau penurunan dibandingkan pengaktifan — konsisten dengan konsep T2DM sebagai kondisi di mana mekanisme protektif dan sinyal insulin normal mengalami penurunan sistemik.

Adapun **Transform Volcano Plot (MA Plot)** memvisualisasikan hubungan antara rata-rata ekspresi gen ($\log_2$ expression, sumbu-x) dan besarnya perubahan ekspresi ($\log_2$ fold change, sumbu-y). Plot ini mengungkapkan pola penting bahwa gen-gen dengan **ekspresi rendah (sisi kiri, $\log_2$ expression < 6) cenderung menunjukkan variabilitas fold change yang sangat besar** — baik ke arah atas maupun bawah — yang merupakan karakteristik tipikal data microarray di mana gen dengan sinyal lemah lebih rentan terhadap noise. Sebaliknya, gen-gen dengan **ekspresi tinggi (sisi kanan) menunjukkan fold change yang lebih moderat dan stabil**. Gen DEG signifikan (merah = upregulated, biru = downregulated) tersebar di seluruh rentang ekspresi, namun gen downregulated yang ditandai biru terlihat lebih banyak dan mendominasi di berbagai level ekspresi — sekali lagi memperkuat temuan bahwa pada kondisi T2DM, **penekanan ekspresi gen lebih dominan terjadi dibandingkan pengaktifannya**, yang secara biologis mencerminkan gangguan menyeluruh pada jalur sinyal insulin, metabolisme glukosa, dan fungsi imunologi seluler yang menjadi ciri khas patogenesis Diabetes Mellitus Tipe 2.

Hasil **PCA Plot (Principal Component Analysis)** pada dataset GSE26168 dengan perbandingan Kontrol versus Diabetes Mellitus menunjukkan bahwa komponen utama pertama (PC1) menjelaskan **25,8% variansi data** dan komponen kedua (PC2) menjelaskan **12,9% variansi**, sehingga secara kumulatif kedua komponen ini merangkum 38,7% dari total keragaman ekspresi gen yang ada. Secara visual, sebagian besar sampel dari kelompok Kontrol (hijau) dan Diabetes Mellitus (ungu) **saling bercampur dalam satu klaster besar** di bagian tengah-kiri plot yang ditandai dengan lingkaran putus-putus, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan variabilitas ekspresi gen antar individu dalam kedua kelompok cukup besar sehingga pemisahan kelompok tidak tampak tegas pada dua dimensi pertama PCA — berbeda dengan hasil UMAP yang menunjukkan pemisahan lebih jelas. Namun demikian, terdapat satu sampel Kontrol yang sangat mencolok yaitu **GSM532824** yang terletak jauh di kuadran kanan dengan nilai PC1 sekitar 250, menyimpang sangat jauh dari seluruh sampel lainnya — sampel ini dapat dikategorikan sebagai **outlier** yang memiliki profil ekspresi gen yang sangat unik dan berbeda dari sampel kontrol lainnya, sehingga perlu dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut atau dikeluarkan dari analisis agar tidak mempengaruhi hasil DEG secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara Kontrol dan T2DM sebagaimana ditunjukkan oleh 353 DEG pada analisis limma sebelumnya, **heterogenitas biologis antar individu** dalam dataset ini cukup tinggi — suatu

hal yang lazim terjadi pada studi berbasis sampel darah manusia di mana variasi genetik dan kondisi klinis tiap individu turut berkontribusi terhadap profil ekspresi gen masing-masing sampel.

3. Analisis Gene Ontology (GO)

GO menggunakan hasil preparasi sebelumnya berupa simbol gen yang berasal dari up-regulated dan down-regulated masing-masing top100 masuk ke dalam situs g:Profiler.

a) Upregulated Genes

Gambar 4. Analisis Upregulated gen dari gprofiler



b) Downregulated Genes

Gambar 5. Analisis Downregulated gen dari gprofiler



Hasil analisis Gene Ontology (GO) menggunakan g:Profiler pada gen-gen yang mengalami **upregulasi** (Gambar 4), jumlah GO term yang signifikan jauh lebih sedikit, namun

memiliki makna biologis yang tidak kalah penting. Analisis pengayaan jalur membantu peneliti memperoleh wawasan mekanistik dari daftar gen yang dihasilkan eksperimen genomik, dengan mengidentifikasi jalur biologis yang diperkaya lebih dari yang diharapkan secara kebetulan Oxford Academic, dan pada kelompok gen upregulated ini terlihat pola yang khas. Dari sisi **GO:MF**, selain *protein binding*, yang menonjol adalah *ABC-type transporter activity* — sebuah sinyal bahwa sel berusaha meningkatkan kapasitas transportnya sebagai bentuk kompensasi terhadap penumpukan glukosa dan lipid yang berlebihan. Dari sisi **GO:BP**, yang paling menarik adalah dominasi proses-proses **respons terhadap stres** (*response to stress*, *response to radiation*, *response to abiotic stimulus*) — ini mencerminkan bahwa sel-sel pada kondisi T2DM sebenarnya "menyadari" adanya tekanan kronik dan berusaha meresponsnya, namun respons kompensasi ini tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan yang telah terganggu. Gen-gen yang terlibat dalam GO enrichment pada T2DM memainkan peran kritis melalui diferensiasi sel, adhesi sel, transduksi sinyal intraseluler, dan regulasi aktivitas protein kinase NCBI, sehingga secara keseluruhan, perbandingan antara kedua gambar ini menggambarkan sebuah kondisi di mana sel tubuh penderita T2DM tengah berjuang — di satu sisi fungsi normalnya semakin menurun (downregulated, banyak dan masif), sementara di sisi lain hanya ada sedikit mekanisme kompensasi yang teraktivasi (upregulated, sedikit dan terbatas) — sebuah gambaran ketidakseimbangan molekular yang menjadi inti dari patogenesis Diabetes Mellitus Tipe 2.

Sebaliknya, pada gen-gen yang mengalami **downregulasi** (Gambar 5) menunjukkan bahwa terdapat jauh lebih banyak fungsi biologis yang terganggu dibandingkan dengan gen yang teraktivasi. Analisis GO pada dataset GSE26168 mengungkapkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi pada T2DM secara signifikan terlibat dalam berbagai fungsi molekular, proses biologis, dan jalur sinyal yang penting Omicsdi, dan hal ini sangat terlihat jelas pada kelompok gen yang tertekan ekspresinya. Dari sisi **GO:MF (Molecular Function)**, fungsi yang paling terdampak adalah *protein binding* (GO:0005515) dengan nilai $p\sim adj\sim = 2.021 \times 10^{-14}$ — artinya kemampuan protein untuk saling berinteraksi satu sama lain mengalami penurunan yang sangat nyata pada kondisi T2DM. Bayangkan protein-protein di dalam sel seperti tim kerja yang harus saling berkomunikasi: ketika kemampuan "berjabat tangan" antar protein ini melemah, maka seluruh rantai sinyal insulin pun ikut terganggu. Selain itu, dari sisi **GO:BP (Biological Process)**, proses-proses penting seperti pengaturan kalsium intraseluler, pembentukan filamen aktin, dan regulasi organisasi sel juga mengalami downregulasi — mencerminkan bahwa pada T2DM, berbagai mekanisme dasar yang menjaga keutuhan dan fungsi sel tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara dari sisi **GO:CC (Cellular Component)**, komponen sitoplasma menjadi yang paling terdampak ($p\sim adj\sim = 2.323 \times 10^{-26}$), mengindikasikan bahwa mayoritas gen yang terganggu berlokasi di dalam sitoplasma — tepat di mana jalur sinyal insulin dan metabolisme glukosa berlangsung.

4. Pemetaan Jalur KEGG Pathway

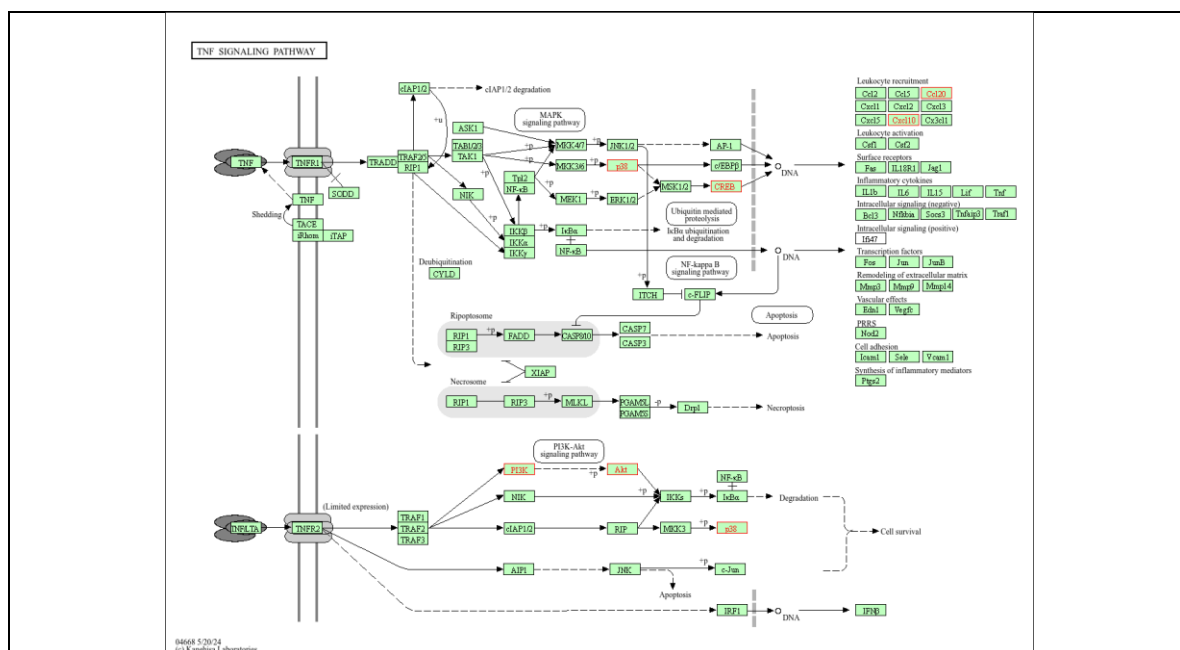
a) Upregulated Genes

Gambar 6. Jalur KEGG Pathway yang ditemukan dengan gprofiler dan KEGG MAPPER



Keterangan : (a) KEGG Mapper , (b) KEGG gprofiler

Gambar 7. Jalur Pensinyalan TNF dan ABC Transporter



ABC TRANSPORTERS

Prokaryotic-type ABC transporters

Mineral and organic ion transporters

Sulfate / Thiosulfate	CysF Syp	CysU CysW	CysA
Tungstate	TunA	TunB	TunC
Molybdate / Tungstate	WipA	WipB	WipC
Nitrate / Nitrite / Cyanate	NtrA	NtrB	NtrC NtrE
Bicarbonate	CmpA	CmpB	CmpC CmpD
Taurine	TauA	TauC	TauB
Alkanesulfonate	SsaA	SsaC	SsaB
HMP / FAMP	ThiY	ThiX	ThiZ
Phthalate	OphF	OphB	OphH
Molybdate	ModA	ModB	ModC ModF
Iron (III)	AfrA	AfrB	AfrC
Thiamin	ThpA	ThpF	ThpC
Spermidine / Putrescine	PotA	PotC	PotB
Putrescine	PotF	PotD	PotG
Mannopine	ManC	ManA	ManB
2-Aminocyclophosphonate	PhaC	PhaV PhaJ	PhaT
Glycine betaine / Proline	PraX	PraW	PraY
Osmoprotectant	OpaBC	OpaEB	OpaBA

Oligosaccharide, polyol, and lipid transporters

Maltose / Maltodextrin	MaltE	MaltF	MaltG
Galactose oligomer / Maltotriose	GatC	GatA	GatB
Raffinose / Stachyose / Melibiose	MmeC	MmeB	MmeA
Lactose / L-arabinose	LacC	LacB	LacA
Sorbitol / Mannitol	SmoC	SmoB	SmoA
α -Glucoside	AggE	AggF	AggC
Oligogalacturonide	TogB	TogM	TogA
α -1,4-Digalacturonate	AggE	AggF	AggC
Aldonate	LglA	LglB	LglC
Trehalose / Maltose	ThaE	ThaF	ThaG
Trehalose	TreA	TreB	TreC
N-Acetylglucosamine	NgeF	NgeB	NgeC
Cellulose	CelE	CelF	CelA
Chitobiose	ChiA	ChiB	ChiC
Chitobiose	ChiA	ChiB	ChiC
Arabinooligosaccharide	ArnA	ArnB	ArnC
Xylobiose	XylE	XylF	XylG
Sugar	YphF	YphD	YphE
Multiple sugar	OseE	OseB	OseA
Phospholipid	MlaC	MlaB	MlaA
Nucleoside	NugA	NugB	NugC

Monosaccharide transporters

Glucose / Arabinose	GlcK	GlcF	GlcY
Glucose / Mannose	GhaA	GhaB	GhaC
Ribose / Autoinducer 2 / D-Xylose	RbaB	RbaC	RbaA
L-Arabinose	ArnA	ArnB	ArnC
Galactofuranose	YnfQ	YnfT	YnfR
Methyl-galactoside	MglB	MglC	MglA
D-Xylose	XyfF	XyfH	XyfG
D-Allose	AlaB	AlaC	AlaA
Fructose	FruB	FruC	FruA
Rhamnose	RhaC	RhaB	RhaA
Erythritol	EryC	EryB	EryA
Xylitol	XilB	XilA	XilC
myo-Inositol	InsA	InsB	InsC
myo-Inositol 1-phosphate	InoE	InoF	InoC
Glycerol	GlyW	GlyE	GlyC
sn-Glycerol 3-phosphate	UgaB	UgaE	UgaC

Phosphate and amino acid transporters

Phosphate	PhoC	PhoB	PhoA
Phosphonate	PhnD	PhnE	PhnC
Lysine / Arginine / Ornithine	ArgT	ArgM	ArgP
Histidine	HisA	HisB	HisC
Glutamine	GlnH	GlnF	GlnQ
Glutamate / Glutamine	GleA	GleB	GleC
Arginine	ArgI	ArgM	ArgP
Glutamate / Aspartate	GltE	GltF	GltG
Octopine / Nopaline	OocT	OocM	OocP
General L-Amino acid	AspA	AspC	AspB
Glutamate	GltB	GltC	GltA
Cystine	CysA	CysB	CysC
Cystine	CysK	CysM	CysN
S-Methylcysteine	YnmM	YnmN	YnmO
Arginine / Ornithine	ArgB	ArgC	ArgA
Arginine / Lysine / Histidine / Glutamine	BgtB	BgtA	BgtC
Arginine / Lysine / Histidine	ArgF	ArgC	ArgE
Lysine	LysX	LysY	LysZ
Lysine / Arginine / Ornithine / Histidine / Octopine	Phs153	Phs152	Phs151
Hydroxyproline	LhpA	LhpB	LhpC
Branched-chain amino acid	LivA	LivB	LivC
Neutral amino acid / Histidine	NatB	NatC	NatA
D-Methionine	MetK	MetF	MetE
Urea	UreA	UreB	UreC

Peptide and nickel transporters

Oligopeptide	OpaB	OpaC	OpaA
Dipeptide / Homo δ -Aminolevulinic acid	DppA	DppB	DppC
Dipeptide	DppE	DppB	DppD
Defensin	DefB	DefA	DefC
Nickel	NikA	NikB	NikC
Glutathione	GntB	GntC	GntA
Microcin C	YsaA	YsaB	YsaC

Metallic cation, iron-siderophore and vitamin B12 transporters

Fe(III) citrate	FecB	FecC	FecE
Fe-siderophore	FepB	FepC	FepA
Fe(III) hydroxamate	FhuD	FhuB	FhuC
Vitamin B12	BtuB	BtuC	BtuA
Manganese	MntC	MntB	MntA
Manganese	MntC	MntB	MntA
Zinc	ZnaA	ZnaB	ZnaC
Iron (II, III) / Copper / Manganese / Zinc	MntA	MntC	MntB
Iron (II) / Manganese	SitA	SitC	SitB
Manganese / Zinc	FwaA	FwaC	FwaB
Zinc / Manganese / Iron (II)	TroA	TroC	TroB
Cobalt	ChbA	ChbB	ChbC
Nickel	ChlA	ChlB	ChlC
Biotin	BioY	BioN	BioM
Biotin	BioY	BioN	BioM
Autoinducer 2	LstB	LstC	LstA
Riboflavin	RfbA	RfbC	RfbB

ABC-2 and other transporters

Hemolysin	CytB	CytA
Capular polysaccharide	KpsE	KpsF
Capular polysaccharide (V antigen)	VexB	VexC
Lipopolysaccharide O-antigen	RfbA	RfbB
Teichoic acid	TegG	TegH
Lipo-oligosaccharide	NodM	NodN
Na ⁺	NatB	NatA
Hemin	HrtB	HrtA
Oleandomycin	OleC5	OleC4
Bacitracin	BcrB	BcrA
Bacitracin	BcrB	BcrA
Lanthibiotics	NalE	NalF
Lanthibiotics	NalE	NalF
Lipopeptide	LolC	LolD
Heme	CcmD	CcmA
Lipopolysaccharide	LptF	LptB
Fluoroquinolones	Rv2686	Rv2687
YidF peptide	YidF	YidE

ABC-2-type components without transporting function

Bacitracin	BcrE	BcrD
Cationic antimicrobial peptide (CAMP)	VnaD	VnaE
Cu ²⁺ processing for NO reductase	NorY	NorE
Cellular division involvement	FtsX	FtsE
Acetoin utilization	Ynf	YnfD

Eukaryotic-type ABC transporters

ABCA Subfamily

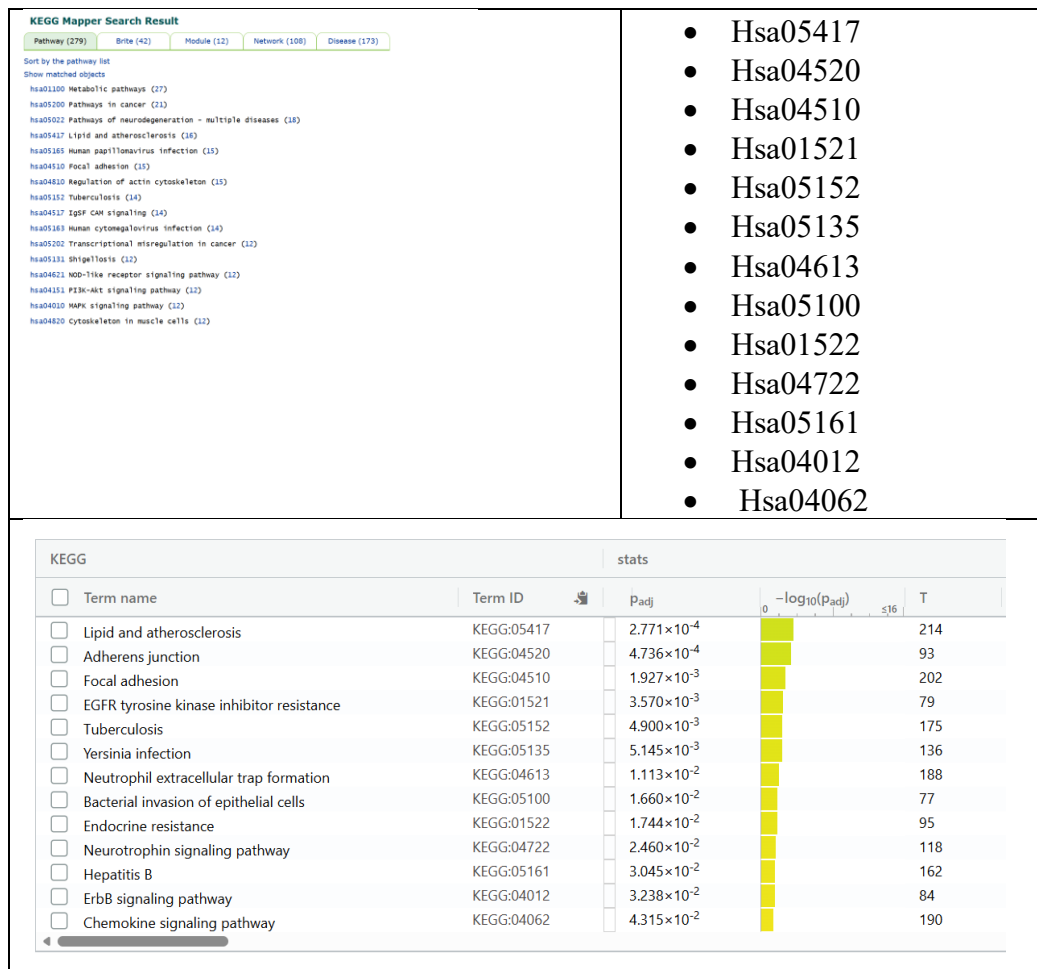
ABCA1	ABCA2
ABCA3	ABCA4
ABCA5	ABCA6
ABCA7	ABCA8
ABCA9	ABCA10
ABCA11	ABCA12

ABCB Subfamily

ABCB2	ABCB1	ABCB6	ABCB11	IntA
ABCB3	ABCB4	ABCB7		MdaA
ABCB8	ABCB5			MMAA
ABCB9				PecG194
ABCB10				IntC
				HlyB
				RatB
				CytB
				AbsA
				PatA
				AbsI
				SwA
				VnaM
				EhaA

b) Downregulated Genes

Gambar 8. Jalur KEGG Pathway yang ditemukan dengan gprofiler dan KEGG MAPPER



Hasil analisis KEGG pathway pada gen-gen yang mengalami *downregulation* dalam dataset GSE26168 menunjukkan keterlibatan 13 jalur signifikan dengan nilai p-value adjusted yang beragam. Jalur yang paling signifikan adalah **Lipid and Atherosclerosis (KEGG:05417)** dengan $p\text{-adj} = 2.771 \times 10^{-4}$ dan jumlah gen terbanyak ($T = 214$), diikuti oleh **Focal Adhesion (KEGG:04510)** dengan $p\text{-adj} = 1.927 \times 10^{-3}$ ($T = 202$) dan **Adherens Junction (KEGG:04520)** dengan $p\text{-adj} = 4.736 \times 10^{-4}$ ($T = 93$). Pada kondisi T2DM, diabetes berkontribusi terhadap proses aterogenesis melalui mekanisme disfungsi endotel, stres oksidatif, pembentukan *advanced glycation end-products* (AGEs), dan inflamasi kronik NCBI, sehingga penurunan ekspresi gen pada jalur lipid dan aterosklerosis mencerminkan gangguan mekanisme protektif vaskuler yang seharusnya aktif dalam kondisi normal. Selain itu, downregulasi jalur **EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Resistance**, **Neurotrophin Signaling**, dan **ErbB Signaling Pathway** mengindikasikan terganggunya sinyal pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel, sementara downregulasi pada jalur-jalur terkait infeksi seperti **Tuberculosis**, **Yersinia infection**, dan **Bacterial Invasion of Epithelial Cells** mencerminkan penurunan kapasitas respons imun bawaan pada penderita T2DM. Jalur-jalur yang tumpang tindih antara T2DM dan penyakit kardiovaskular, termasuk *toll-like receptor signaling pathway* dan jalur terkait resistensi insulin, menunjukkan bahwa disregulasi gen pada T2DM memiliki dampak sistemik yang melampaui gangguan metabolisme glukosa semata NCBI.

Berbeda dengan jalur yang mengalami penurunan ekspresi, hasil KEGG pathway pada gen-gen yang mengalami *upregulation* menunjukkan hanya dua jalur yang signifikan, yaitu **ABC Transporters (KEGG:02010)** dengan $p\sim adj\sim = 8.799\times 10^{-6}$ ($T = 45$) dan **TNF Signaling Pathway (KEGG:04668)** dengan $p\sim adj\sim = 2.059\times 10^{-2}$ ($T = 113$). ABC transporters (*ATP-binding cassette transporters*) memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa dan lipid, di mana produksi lipid dan glukosa yang berlebihan disertai penurunan klirens keduanya berkontribusi pada munculnya Diabetes Mellitus, dan berbagai studi menunjukkan keterlibatan kunci ABC transporters dalam proses patologis penyakit ini NCBI. Upregulasi ABC transporters pada penderita T2DM dapat diinterpretasikan sebagai respons kompensatorik sel terhadap akumulasi lipid dan glukosa yang berlebihan, namun sekaligus mencerminkan disfungsi homeostasis metabolik yang sudah berlangsung. Sementara itu, peningkatan produksi TNF- α telah diidentifikasi pada jaringan adiposa dari individu obese maupun penderita T2DM, dan TNF- α diimplikasikan sebagai faktor kausal dalam resistensi insulin terkait obesitas melalui berbagai mekanisme, termasuk downregulasi gen yang diperlukan untuk aksi insulin normal, efek langsung pada sinyal insulin, induksi peningkatan asam lemak bebas melalui stimulasi lipolisis NCBI, sehingga upregulasi jalur TNF signaling pada dataset ini secara konsisten mendukung peran sentral inflamasi dalam patogenesis T2DM.

Perbedaan mendasar antara jalur KEGG yang mengalami downregulasi dan upregulasi mencerminkan dua sisi patofisiologi T2DM yang saling berkaitan. Jalur-jalur yang *downregulated* (13 jalur, didominasi oleh lipid-aterosklerosis, adhesi sel, dan respons imun terhadap patogen) menggambarkan **hilangnya fungsi protektif dan struktural sel** — di mana mekanisme pertahanan vaskuler, komunikasi antar sel melalui adhesi, serta kapasitas respons imun semuanya melemah secara bersamaan. Sebaliknya, jalur-jalur yang *upregulated* (2 jalur: ABC transporters dan TNF signaling) menggambarkan **aktivasi respons inflamasi dan kompensasi metabolik yang berlebihan** — tubuh berusaha mengkompensasi gangguan metabolisme melalui peningkatan transporter, namun pada saat yang sama justru memperburuk kondisi melalui sinyal TNF- α yang proinflamasi. TNF- α telah terbukti mengaktifkan berbagai IRS serine kinase (ERK, JNK, IKK, PKC, dan mTOR) yang meningkatkan fosforilasi serin pada IRS, sehingga mengurangi kemampuannya untuk diaktifkan oleh reseptor insulin dan berujung pada regulasi negatif sinyal insulin Refine. Dengan demikian, ketimpangan antara banyaknya jalur yang tertekan (*downregulated*) dibandingkan jalur yang teraktivasi (*upregulated*) dalam dataset GSE26168 ini secara keseluruhan menggambarkan suatu kondisi di mana **kapasitas homeostasis seluler mengalami penurunan sistemik**, sementara sinyal inflamasi justru semakin diperkuat — sebuah gambaran molekular yang konsisten dengan karakteristik patofisiologi T2DM sebagai penyakit inflamasi metabolik kronik.

5. Konteks Imunologi Diabetes Mellitus

Kelainan metabolik yang berhubungan dengan inflamasi banyak terjadi pada DM tipe 2, sehingga kondisi ini dianggap sebagai suatu "immune disorder" UC Berkeley Library, di mana respons imun bawaan (innate immunity) memainkan peran sentral dalam patogenesisnya. Pada pasien T2DM dengan obesitas, aktivasi makrofag dan infiltrasinya ke dalam jaringan adiposa berkontribusi terhadap resistensi insulin yang diinduksi oleh peradangan tingkat rendah yang persisten NCBI, suatu kondisi yang dikenal sebagai *low-grade chronic inflammation*. Makrofag yang teraktivasi ini mensekresi sitokin inflamasi seperti IL-6 dan TNF- α , di mana peningkatan kadar kedua sitokin tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap intensitas sinyal insulin dan berkontribusi terhadap perkembangan T2DM NCBI.

Lebih lanjut, TNF- α dilaporkan dapat menurunkan produksi insulin dari sel pankreas dan diduga berperan sebagai mediator keseimbangan antara resistensi insulin dan diabetes melitus, sementara IL-6 menginduksi resistensi insulin di jaringan perifer serta memicu apoptosis pada pulau pankreas bersama sitokin inflamasi lainnya NCBI. Kadar sitokin pro-inflamasi yang tinggi pada penderita T2DM dapat memperburuk resistensi insulin, yang berujung pada disfungsi endotel dan menyebabkan komplikasi mikrovaskuler NCBI, sehingga lingkaran setan antara inflamasi kronik dan resistensi insulin menjadi dasar patofisiologi T2DM yang perlu dipahami secara menyeluruh dalam konteks penelitian ekspresi gen seperti yang dilakukan pada dataset GSE26168 ini.

6. Perbedaan T2DM vs IFG bertingkat

Hasil visualisasi heatmap Top 50 DEG dari dataset GSE26168 menunjukkan pola ekspresi gen yang berbeda secara jelas antara kelompok Kontrol, IFG (*Impaired Fasting Glucose*), dan Diabetes Mellitus Tipe 2 (T2DM). Berdasarkan dendrogram hierarki pada bagian atas heatmap, sampel-sampel dari kelompok Diabetes Mellitus (ungu) dan Kontrol (hijau) membentuk kluster yang terpisah, mengindikasikan adanya perbedaan profil ekspresi gen yang konsisten antar kelompok. Analisis terhadap dataset GSE26168 menunjukkan terdapat gen-gen yang mengalami upregulasi maupun downregulasi secara signifikan NCBI, yang tercermin dalam heatmap melalui dominasi warna merah (ekspresi tinggi) pada sebagian besar sampel Diabetes Mellitus dan warna biru (ekspresi rendah) yang tampak pada kluster gen tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa pada kondisi T2DM, terjadi disregulasi ekspresi gen secara sistemik yang tidak ditemukan pada kondisi normal, dan kelompok IFG berada di antara kedua ekstrem tersebut sebagai tahap transisi menuju diabetes penuh.

T2DM merupakan penyakit inflamasi yang berkembang secara bertahap dari kondisi toleransi glukosa normal menuju IFG, kemudian berlanjut menjadi T2DM yang conclu. Perbedaan mendasar antara IFG dan T2DM pada level ekspresi gen terletak pada derajat keparahan disregulasi molekularnya. Perbandingan transkriptom antara IFG dan T2DM menunjukkan bahwa T2DM memiliki jumlah gen yang lebih banyak mengalami perubahan ekspresi — dengan 331 gen terupregulasi dan 568 gen terdownregulasi — dibandingkan IFG yang memiliki 264 gen terupregulasi dan 400 gen terdownregulasi, meskipun terdapat 196 gen yang tumpang tindih di antara keduanya. Hal ini bermakna bahwa pada IFG, gangguan ekspresi gen sudah mulai terjadi namun belum seluas T2DM, sehingga pada heatmap kelompok IFG cenderung menampilkan intensitas warna yang lebih moderat dibandingkan kelompok T2DM. Gen-gen yang tumpang tindih antara IFG dan T2DM diperkaya pada jalur-jalur penting seperti *hematopoietic cell lineage*, *Fc gamma R-mediated phagocytosis*, dan *MAPK signaling pathway*, yang menunjukkan bahwa meskipun kedua kondisi ini berbeda secara klinis, keduanya berbagi mekanisme molekular mendasar yang sama dalam konteks gangguan metabolisme glukosa.

7. Kesimpulan Singkat

Berdasarkan analisis bioinformatika yang dilakukan terhadap dataset GSE26168 platform GPL6883 menggunakan tools GEO2R, g:Profiler, KEGG, dan R Studio menandakan bahwa T2DM merupakan kondisi di mana fungsi seluler normal mengalami penekanan sistemik yang lebih masif dibandingkan aktivasi kompensasinya. Analisis Gene Ontology mengungkapkan bahwa gen-gen yang terganggu tersebut secara signifikan diperkaya pada fungsi **protein binding (GO:0005515)**, proses biologis respons stres, dan komponen sitoplasma, sementara

analisis KEGG pathway mengidentifikasi **13 jalur downregulated** yang didominasi oleh lipid and atherosclerosis, focal adhesion, dan respons imun bawaan, serta **2 jalur upregulated** yaitu ABC transporters dan TNF signaling pathway yang menandakan aktivasi inflamasi kronik. Perbandingan bertingkat antara kelompok Kontrol, IFG, dan T2DM menunjukkan bahwa IFG merupakan tahap transisi di mana disregulasi gen sudah mulai terjadi namun belum seluas T2DM, dengan gen-gen yang tumpang tindih pada jalur MAPK signaling dan hematopoietic cell lineage sebagai penanda awal progresi menuju diabetes penuh sehingga secara keseluruhan hasil analisis ini memberikan gambaran molekular yang komprehensif bahwa patogenesis T2DM melibatkan gangguan menyeluruh pada sinyal insulin, metabolisme lipid, dan sistem imun yang saling terhubung dan dapat menjadi dasar identifikasi target terapi potensial di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Shi L, Xu Y, Zhai H, et al. A novel multi-omics-machine learning pipeline reveals immune and metabolic links between type 2 diabetes and atherosclerosis. *Diabetes & Vascular Disease Research*. 2025;22(6). doi:[10.1177/14791641251407597](https://doi.org/10.1177/14791641251407597).
- Wang, Q., Yang, Y. Bioinformatics analysis of effective biomarkers and immune infiltration in type 2 diabetes with cognitive impairment and aging. *Sci Rep* **14**, 23279 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74480-8>.